TRABALHO T3 e T4 - ENGENHARIA DE SOFTWARE I

- Realizar o trabalho em grupo de até 3 alunos;
- Trabalho entregue incompleto ou com atraso: -80% da nota.
  CONTA COMO ATRASO QUALQUER TRABALHO ENTREGUE APÓS 10 minutos do início da aula.
- Eventuais cópias de conteúdo ou trabalho idêntico a de outros grupos, nota zero para todos os envolvidos;
- Não sera aceito trabalho SEM IMPLEMENTAÇÃO
- Todos os alunos devem explicar detalhadamente o código fonte da aplicação desenvolvida
- Em prova será cobrado os conhecimentos adquiridos neste trabalho.

T3A – Modelagem OO dos estudo de caso - Peso 30 - Apresentar em: **04-11-26**
T3B - Implementação back-end / front-end Endereco – Peso 10 - Apresentar em: 04-11-26
T4A - Imlementação Estudo Caso – Peso 40 – Apresentar em 25-11-26

Neste trabalho você fará:

1. Realizar a Analise, Analise & Design de um estudo de caso
2. Modelo dados do estudo de caso
3. Implementar back-end de Endereco para uso generico em outras aplicacoes
4. Implementar a Camada de Negócio da Aplicação e Front-end (interface).
5. Expor os serviços da cama de negócio via WebServices / REST / JSON
   a. Para os serviços implementados indicar no PDF e na apresentação qual o endereço HTTP OU WSDL que pode este serviço ser acessado
6. Implementar Interface Web (front-end)

Requisitos quanto ao trabalho:

a) Modelagem OO deve considerar o diagrama de classes de negocio padrão (framework pessoa)
b) Implementação do backend em JAVA e persistência de dados com SGBD relacional e uso de SQL direto (sem componente de persistência para estes fins)
c) O nome do serviço no backend implementado deve corresponder ao nome do serviço lógico definido e que faça sentido com o caso de uso e seus cenários, por exemplo: cadastrarCliente, registrarAberturaOS, etc...
d) Uso de pool de conexões com o SGBD

\NA APRESENTACAO DO TRABALHO:
- Mostrar o tema escolhido e seus casos de uso
- Modelo de dados OO gerado
- Modelo E-R na 3FN gerado
- Lista de serviços do backend e endereço HTTP de cada serviço conforme tabela citada no enunciado do trabalho
- Citar Tecnologias utilizadas: linguagem de programação (Plataforma), Servidor de Aplicação e SGBD
- Demonstrar aplicação funcionando interface Web
- Explicar estrutura do projeto BACKEND e FRONT-END, ponto de chamada do serviço no front-end até chegar no Back-end. Lembrem front-end e back-end são projetos diferentes e um mesmo backend pode ser acessado por vários front-ends diferentes.

NO PDF postar no teams: documento de visao tema escolhido, diagrama de casos de uso, modelo de dados, lista serviços do backend.

Trabalho T3A - Modelagem

Escolha um dos estudos de caso em anexo ao trabalho, modele e implemente.
Entregar em PDF os artefatos de modelagem no teams:

1) Documento de Visao estudo de caso
2) Diagrama de Casos de Uso
3) Diagrama de Classes de Negócio
4) Modelo E-R na 3 FN

   Em apresentação demonstrar:

5) Implementação Classes de negócio (componente) – em Java
   - Crie um projeto para classes de negocio mais genericas (podem ser utilizadas em outros projetos) e outro projeto para classes de negocio específicas do problema que o software vai resolver.
6) Front-End (prototipo) do estudo de caso escolhido

A nota deste trabalho em sua integridade esta condicionada a execução do trabalho T4 de implementação. Caso o trabalho T4 não seja realizado, esse trabalho sera considerado não entregue.

Trabalho T3B – Implementação Serviços de Endereço

De acordo com o diagrama de classes discutido em sala de aula implementar em Arquitetura N Camadas, orientada a serviços os serviços de Endereço:

Serviço na classe: **UCEnderecoGeralServicos**.

SERVICO	**Descrição**	**Parâmetro Entrada**	**Parâmetro Saída**	**Endereço HTTP do serviço**
cadastrarEndereco	Incluir novo endereço. Considerar validações de CEP valido, existe S/N, dados em brancos ou não, etc.	Objeto Endereco	**Em caso de erro:** EnderecoException caso erro validação ou Exception se erro infra **Se OK:** Objeto Endereco	*Preencher conforme sua implementação*
obterEnderecoPorCEP	Dado um CEP específico, retornar o lista de endereço correspondente			*Preencher conforme sua implementação*
obterEnderecoPorID	Dado um ID específico, retornar o endereço correspondente	Objeto Endereço com o ID setado.	**Em caso de erro:** EnderecoException caso erro validação ou Exception se erro infra **Se OK:** Objeto Endereco	*Preencher conforme sua implementação*
obterEnderecoExterno	Dado um site, microserviço, webservice nas nuvens qualquer, retornar no objeto Endereço o endereço	Site a pesquisar	**Em caso de erro:** EnderecoException caso erro validação ou Exception se erro infra **Se OK:** Objeto EnderecoEspecifico	*Preencher conforme sua implementação*
obterCidade	Dado uma cidade qualquer, retornar o objeto Cidade	Objeto cidade com o idcidade	**Em caso de erro:** EnderecoException caso erro validação ou Exception se erro infra **Se OK:** Objeto Cidade com UF relacionado.	*Preencher conforme sua implementação*

Características do projeto:
CAMADA DE NEGÓCIO (back-end):
Projeto 1 - MyEnderecoBO
- classes tipo entidade (Business Object / Value Objets)
Pacotes: unioeste.geral.endereco.bo
Observações: Cada classe de negócio incluir: ***implements serializable***.
Projeto 2 - MyInfraAPI
- classe de conectividade com SGBD
Pacote: unioeste.apoio.<nome pacotes conforme tipo infra> (BD, etc)
Projeto 3 - MyEnderecoServicosImpl (impl = implementação)
- classe UCEnderecoGeralServicos, cols e daos
Pacotes:
unioeste.geral.endereco.manager
unioeste.geral.endereco.col - para objetos tipo Col
unioeste.geral.endereco.dao – para objetos DAO

Projeto 4 - MyEnderecoServicos
- classe que expõe a interface via WebService da classe de serviço UCEnderecoGeralServicos

CAMADA INTERFACE WEB (Front-End):
- Caso de Uso: Manter Endereço
- Opção para demonstrar funcionalidade – mostrar endereço obtido de um site

Projeto 4 – Camada Interface – Projeto Teste
Teste unitário para cada serviço disponibilizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
- Espera-se todo tipo de validação no serviço de negócio, como validação de todos os atributos / objetos de parâmetro de entrada. Eventualmente, isso pode demandar outros serviços intermediários não citados.
O trabalho deve ser implementado de acordo com a arquitetura de desenvolvimento em Camadas, conforme explicação e slides de aula.

Trabalho T4A – Implementação Estudo Caso

- Implementação Back-end /Camada de Negócio e FRONT-END (interface) para os Serviços demandas do segundo estudos de caso considerando os cenários indicados.
- Implementação Front-end referente aos serviços implementados no back-end
- A implementação deve refletir o que foi modelado no trabalho T3A
- Utilizar os serviços de Endereco implementados no trabalho T3B.
- Indicar o endereço HTTPs de cada serviço implementado

SERVICO	**Descrição**	**Parâmetro Entrada**	**Parâmetro Saída**	**Endereço HTTP do serviço**

Implementar:

a) Camada de Serviços (back-end)
b) Interface Web dos Serviços (Front-end)
c) No mínimo 8 serviços no backend devem ser implementados: 4 envolvendo transação (atualização /cadastro de informação) e outros 4 envolvendo consulta, sendo uma delas para produzir a consulta completa da informação.

Observar estruturação de projetos (BO, Serviços, infra) conforme Arquitetura de Desenvolvimento dado em aula (exemplo trabalho T3B – endereco)

ESTUDOS DE CASO A ESCOLHER

Estudo de caso 1 – Ordem de Servico (OS)

Passo 1 – Cliente ou atendente realiza a Abertura de uma OS

Nro da OS: _____ Data emissão OS: _____
Cliente: cpf , nome, endereço, fones de contato, e-mails.
Tipo Equipamento: _____ *(notebook, impressora, TV LED, Monitor, etc)*
Descriçao do problema: (texto livre)
_____
_____
<<Abrir OS>> *neste caso o cliente não digita nro da OS, o sistema, uma vez que abre retorna o Nro OS*
<<Cancelar OS>> <<consultar OS>>
Quando é registrada nova OS, a OS é registrada com o status de Emitida.

Passo 2 - O técnico responsável realiza o orçamento desta OS
Cliente: cpf , nome, endereço, fones de contato, e-mails.
Tipo Equipamento: _____ *(notebook, impressora, TV LED, Monitor, etc)*
Descriçao do problema: (texto livre)
_____
_____
Tipos de Serviço a ser realizado:

Cod Tipo Serviço	**Nome Tipo Serviço**	**Valor a ser cobrado**

Total Serviços : _____ (*soma dos valores cobrados de cada tipo serviço a ser realizado*)

Produtos utilziados na OS:

Cod Produto	**Nome Produto**	**Valor a ser cobrado**

Total Produtos : _____ (*soma dos valores cobrados de cada produto*)
Total da OS: _____ *(soma de total de tipo serviço + total produtos)*

<<Registrar Orcamento da OS>>

OS status de Aguardando aprovação.

Requisitos deste passo: O técnico preenche todos os tipos de serviço e produtos que vão constar da OS especifica e confirma o Orcamento, chamando o serviço "registrar Orcamento da OS" que realizara toda validação e transação deste passo. Ao fim deste passo, o sistema deve retornar a informação de orçamento realizado ou não (se houver algum erro de validação) indicando o total da OS.

Passo 3 – O cliente aprova ou não a realização desta OS
Sistema, a partir de um nro de OS indicado, apresenta todos os dados da OS (passo 1 e 2) com o total. O cliente APROVA ou NÃO A EXECUÇÃO DA OS. O sistema registra data e hora da aprovação.
OS status de Aprovada para execução.
Passo 4 – A OS é encerrada com o pagamento e conclusão do serviço
Sistema, a partir de um nro de OS indicado, apresenta todos os dados da OS (passo 1, 2 e 3) com o total.
O sistema complementa, com informação adicional abaixo:
Tipo Pagamento: PIX / Cartão / dinheiro
Data Pagamento: _____
<< realizar pagamento>>
Quando pagamento é confirmado, a OS muda o status para encerrada.

Estudo de caso 2 – Aluguel Equipamentos

Passo 1 – ciente solicita aluguel do Equipamento

FORMULARIO DE EMISSAO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO

Nro. Aluguel: _____ Data Pedido do Aluguel: ___/___/_____
Data Inicio Locação: ___/____/____ Hora: ___:____
Data Prevista Devolução: ___/____/____ Hora: ___:____
Dados do Equipamento Locado:
Tipo de Equipamento:_____
Valor da Diária: R$ _____
Dados Cliente:
Nome:_____ CPF: _____
Endereço do cliente (rua / nro / complemento / bairro / cidade / estado)
Fone(s): _____ email(s): _____

Endereço de entrega equipamento: (rua / nro / complemento / bairro / cidade / estado)

Detalhes Financeiros da Locação:
Valor Locação Equipamento R$ _____ (*nro dias x valor diária conforme o tipo de Diária do Equipamento)*

<<Registrar Pedido Aluguel>>

Passo 2 – Empresa realiza a entrega do equipamento no endereço – Ator: Atendente entregador
Neste Passo registra-se data e hora da entrega do equipamento
E dados do equipamento especifico: Nro do bem patrimonial, marca, modelo.

Passo 3 – Empresa registra devolução do equipamento – Ator: Tecnico responsável pelo aluguel
Neste passo registra-se data e hora da devolução do equipamento e encerra-se o aluguel.

Estudo de Caso 3 – Declaração de Imposto de Renda

Declaração do IRRF 2026: Baseado no programa da receita federal sobre declaração do IRRF
Modele, considerando: Cadastro do contribuinte, dependentes, Rendimentos Tributáveis de Pessoa Física (quanto recebeu de salário no ano da(s) empresa(s) que trabalha(ou)) e Bens e Direitos.

Modele a aplicação baseado nos protótipos de tela abaixo.

Contribuinte: _____ CPF: _____
Endereco Contribuinte: _____
Dependentes do Contribuinte
Nome _____ Tipo Dependência_____ CPF _____
O contribuinte pode não ter ou ter vários Dependentes.

Rendimentos Tributaveis Recebidos de Pessoa Juridica

CNPJ Empresa	Nome Empresa	Valor Total Recebido	INSS	IRRF Pago	Valor 13.Salário

<Registrar Rendimentos>

Requisitos serviço **registrarRendimentos**

a. Contribuinte válido
b. O usuário informa várias empresas e rendimentos antes de confirmar a entrada
c. Valor Total deve ser maior que R$ 100,00
d. Não aceitar nenhum valor negativo
e. CNPJ deve ser obrigatório e a empresa deve estar previamente cadastrada com este CNPJ

Bens do Contribuinte

Tipo de bem	Nome do Bem	Valor do Bem ano anterior	Valor do Bem em 31/12/2026

<Registrar Bens>

Requisitos serviço **registrarBens**

- Contribuinte válido
- O usuário informa várias bens antes de confirmar a entrada
- Valor Total deve ser maior que R$ 100,00
- Não aceitar nenhum valor negativo
- Todos os dados devem ser informados.

Requisitos Adicionais:

Contribuinte é uma pessoa física, da qual se registra as informações referentes a: nome , sobrenome, nome social, endereço, e-mails, fones, CPF, sexo, RG

Empresa registra as informações referentes a: nome , CNPJ, endereço, fones, e-mails

Para o diagrama de classes, observar o uso da estrutura de herança (Pessoa, Pessoa Física, Pessoa Jurídica)